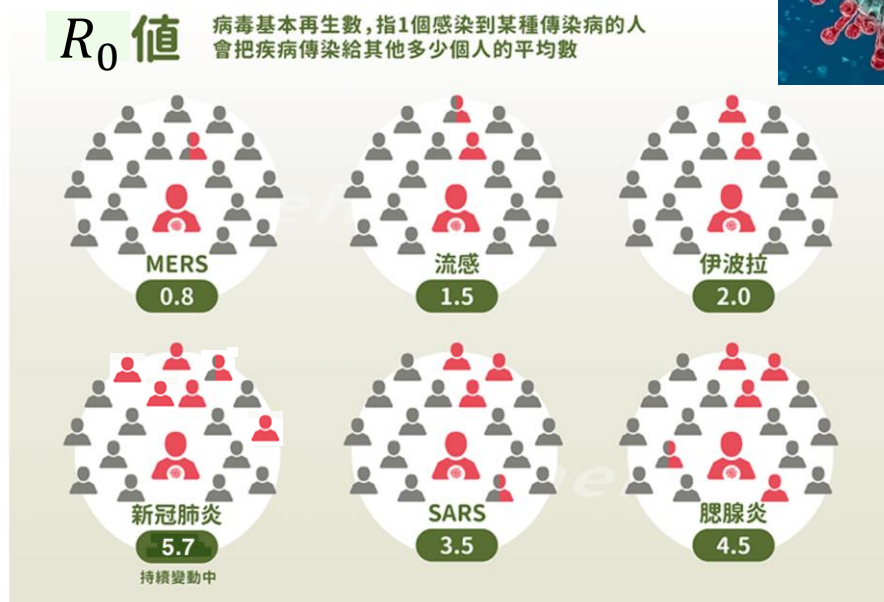




教學指引作者：蔡惠娟、張麗玲

## 2-1 等比數列

1. 流行病學家使用了一種被稱為 $R_0$ 值的方式，來追蹤一種疾病的傳染性，下圖是以 7 天統計一次的 $R_0$ 值。

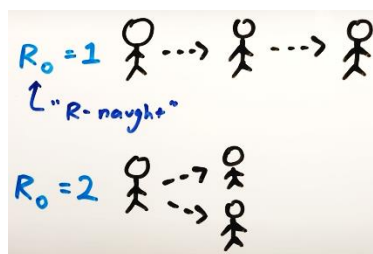


- (1) 請根據上圖寫出下面各種傳染病的 $R_0$ 值。

教學提醒：可以比較各類型傳染病病毒的威力。

| 傳染病     | MERS | 流感  | 伊波拉 | 新冠肺炎 | SARS | 腮腺炎 |
|---------|------|-----|-----|------|------|-----|
| $R_0$ 值 | 0.8  | 1.5 | 2.0 | 5.7  | 3.5  | 4.5 |

- (2) 下圖在表現「 $R_0$  值=1」和「 $R_0$  值=2」人傳人的感染數，請你接著繼續畫出被感染的人數(畫兩個週期就好)。



教學提醒：藉由畫圖看到倍數成長的威力，老師可斟酌要畫幾個週期？也可由學生討論如何做，就不用再一直畫下去？

- (3) MERS 的 $R_0$ 值比 1 還要小，MERS 新感染人數會

☐ 越來越多 ☒ 越來越少 ☐ 不會改變。

參考資料來源



教學提醒：可請學生看圖 1 到圖 3 的變化來分析差別

(4) 傳染病會透過飛沫傳染，下面是「 $R_0$  值=2」人傳人的感染圖。

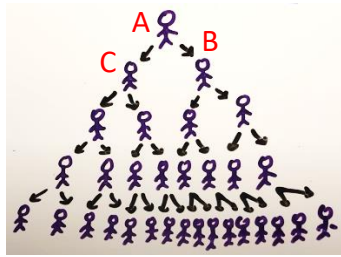


圖 1：都沒防護

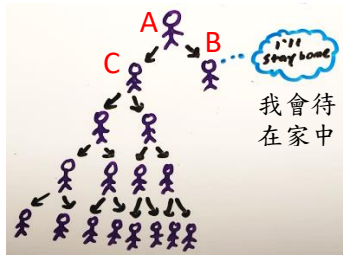


圖 2：沒有隔離跟有隔離

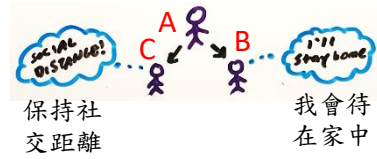
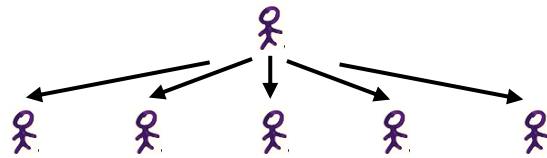


圖 3：完全隔離

(5) 美國疾病管制局期刊發表研究，指出新冠肺炎的 $R_0$ 值是 5.7，請以 $R_0$ 值=5 來畫出人傳人的感染擴張圖。(每人會傳染給 5 人)

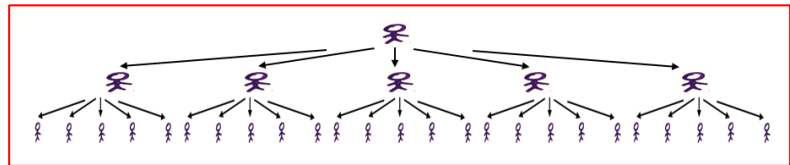
第 1 個週期被傳染

教學提醒：1\*5



第 2 個週期被傳染

教學提醒：1\*5\*5



第 3 個週期被傳染...太可怕了！畫不完，不畫了！

教學提醒：1\*5\*5\*5



畫圖讓我們一目了然，為了方便紀錄與計算，將改以數字紀錄。

(6) 將圖 1 改以數字來記錄，感染人數擴散的情形紀錄如下：

數列為 1、2、4、8、16、32、64、128、...

(7) 將圖 1 改以數字來記錄，被感染的總人數紀錄如下：

級數為  $1+2+4+8+16+32+64+128+\dots$ 。

(8) 如果一開始就有 3 個人被感染，感染人數擴散的情形紀錄如下：

數列為 3、6、12、24、48、96、192、384、...

(9) 如果一開始就有 3 個人被感染，被感染的總人數紀錄如下：

級數為  $3+6+12+24+48+96+192+384+\dots$ 。

(10)  $R_0$  值=2，感染人數的紀錄 3、6、12、24、48...，這個數列中任意相

鄰兩項，後項=前項 $\times 2$ ，或是， $\frac{\text{後項}}{\text{前項}}=2$ ，這種數列被稱為等比數列，

倍數 2 被稱為公比。

教學提醒：可帶出公比符號  $r$

教學提醒：  
發現慢慢乘不容易算，老師可以引導學生觀察出感染次數與次方關係。

$$a_n = a_1 \times r^{n-1}$$

第 1 次感染的人數=3

第 2 次感染的人數=6

第 3 次感染的人數=12

第 4 次感染的人數=24

第 5 次感染的人數=48

...

第 11 次感染的人數=\_\_\_\_\_

...

$\times 2$

$\times 2$

$\times 2$

$\times 2$

從第 1 次到第 11 次總共  
乘以多少次的 2？ 10 次。

從第 5 次到第 11 次總共  
乘以多少次的 2？ 6 次。

教學提醒：  
10 和 6 是怎麼算出來的？  
 $1+10=11$ ，  
 $5+6=11$  延續等差數列的想法。  
(多幾次，多了幾個間隔)

結論：第  $n$  次感染的人數記為  $a_n$ ，公比 (common ratio) 記為  $r$ ，

那麼， $a_n = a_1 \times r^{n-1}$ ， $a_n = a_m \times r^{n-m}$ ， $n > m$ 。

教學提醒：教育會考不考此題型

(11) 第幾次感染的人數會超過 10000 人呢？

$$2^{10} = 1024、2^{11} = 2048、2^{12} = 4096、2^{13} = 8192、2^{14} = 16384$$

$$\text{解：} 3 \times 2^{n-1} > 10000$$

$$2^{n-1} > 3333$$

$$n-1=12 \rightarrow n=13 \therefore \text{第 13 次感染會超過 10000 人}$$

(12)  $R_0$  值=2，感染總人數紀錄為  $3+6+12+24+48$ ，這是一個 5 個項的等比數列的總和，這種許多項的等比數列的總和被稱為等比級數。

以下示範等比級數  $3+6+12+\dots+1536$  的值的算法：

第 1 次感染的人數=3。

第 1 次到第 2 次累計感染的人數=3+6=9。

...

第 1 次到第 10 次累計感染的人數，假設和為  $S_{10}$ ：

|                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     | 第 1 項                 | 第 2 項                 | 第 3 項                 | 第 4 項                 | 第 5 項                 | 第 6 項                 | 第 7 項                 | 第 8 項                 | 第 9 項                 | 第 10 項                |
| $S_{10} =$          | 3                     | +6                    | +12                   | +24                   | +48                   | +96                   | +192                  | +384                  | +768                  | +1536                 |
|                     | $\downarrow \times 2$ | $\downarrow \times 2$ | $\downarrow \times 2$ | $\downarrow \times 2$ | $\downarrow \times 2$ | $\downarrow \times 2$ | $\downarrow \times 2$ | $\downarrow \times 2$ | $\downarrow \times 2$ | $\downarrow \times 2$ |
| $2 \times S_{10} =$ | 6                     | +12                   | +24                   | +48                   | +96                   | +192                  | +384                  | +768                  | +1536                 | +3072                 |

$$2 \times S_{10} - S_{10} = 3072 - 3$$

$$\text{所以，} S_{10} = 3069$$

$$\text{教學提醒：} 1536 = 3 \times 2^9$$

$$3072 = (3 \times 2^9) \times 2 = 3 \times 2^{10}$$

註：等比級數在 108 課綱是高中範圍

(13) 從第 1 次到第幾次**累計**感染的總人數會首次超過 10000 人呢？

解：  $3 \times 2^n - 3 > 10000$

$3 \times 2^n > 10003$

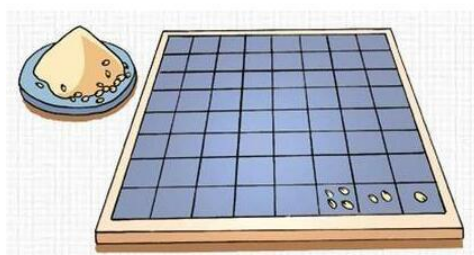
$2^n > 3334 \rightarrow n=12$   $\therefore$  第 1 次到第 12 次累計感染的總人數會超過 10000 人

教學提醒：  $2^{10} = 1024$ 、 $2^{11} = 2048$ 、 $2^{12} = 4096$ 、 $2^{13} = 8192$

2. 根據《國王的棋盤》的故事，國王總共要給智者多少粒米呢？

國王：您幫了國家大忙，您想要什麼獎勵？

智者：陛下，我只要您每天在棋盤中放前一天的兩倍的米就好。



(1) 智者請國王在第 1 天給 1 粒米就好，請你寫出之後國王每天都要給智者多少粒米。

| 天數 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 米數 | 1     | 2     | 4     | 8     | 16    | 32    | 64    | 128   | 256   | 512   |
|    | $2^0$ | $2^1$ | $2^2$ | $2^3$ | $2^4$ | $2^5$ | $2^6$ | $2^7$ | $2^8$ | $2^9$ |

(2) 在棋盤的最後一格要放上多少粒米呢？

解：  $2^{63}$

教學提醒：棋盤一天一格，總共 64 格；第 1 天 1 粒米  $\rightarrow 2^0$ ，第 2 天 2 粒米  $\rightarrow 2^1$ ，第 3 天 4 粒米  $\rightarrow 2^2$  ... 第 64 天  $\rightarrow 2^{63}$

(3) 如果智者第一天請國王給 5 粒米，那麼在棋盤的最後一格要放上多少粒米呢？

解：  $5 \times 2^{63}$

教學提醒：棋盤一天一格，總共 64 格；

第 1 天 5 粒米  $\rightarrow 5 \times 2^1$ ，第 3 天 20 粒米  $\rightarrow 5 \times 2^2$  ... 第 64 天  $\rightarrow 5 \times 2^{63}$

(4) 承第(3)小題，如果智者拿到國王的稻米的第一天的日期是 4/3，請問 4/23 這天智者會拿到多少粒米呢？

解：  $5 \times 2^{20}$

教學提醒：第一天 4/3 ~ 最後一天 4/23，總共  $23-2=21$  格，有些學生會算錯天數。  
(意思是 4/1~4/23 一共 23 天，不算 4/1、4/2 這 2 天，共 21 天，4/3 起經過 21 天)

也可以用等差數列的想法計算，即 4/3 是第 1 天，再幾天會到 4/23？

(5) 請利用  $2^{10}=1024$  估計  $2^{63}$  大約有多大？

解：  $2^{63} = (2^{10})^6 \times 2^3 = (1024)^6 \times 8 \div 7.38 \times 10^{19}$

3. 假藉紓困放高利貸！花蓮警方破獲地下錢莊。該不法集團放款利率每 10 天為一期，每期以 20 分計息。

(註：20 分就是 20%。)

- (1) 以借款 3 萬元為例，如果每期都沒還錢，就會把利息加入本金來計算利息，計算如下表，請完成下表空格的填寫。



| 期數  | 本金                                     | 利息                                                | 本金+利息                                             |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 3 萬                                    | 3 萬 $\times 0.2$                                  | 3 萬 $\times 1.2$                                  |
| 2   | 3 萬 $\times 1.2$                       | 3 萬 $\times 1.2 \times 0.2$                       | 3 萬 $\times 1.2 \times 1.2$                       |
| 3   | 3 萬 $\times 1.2 \times 1.2$            | 3 萬 $\times 1.2 \times 1.2 \times 0.2$            | 3 萬 $\times 1.2 \times 1.2 \times 1.2$            |
| 4   | 3 萬 $\times 1.2 \times 1.2 \times 1.2$ | 3 萬 $\times 1.2 \times 1.2 \times 1.2 \times 0.2$ | 3 萬 $\times 1.2 \times 1.2 \times 1.2 \times 1.2$ |
| 5   | 3 萬 $\times 1.2^4$                     | 3 萬 $\times 1.2^4 \times 0.2$                     | 3 萬 $\times 1.2^4 \times 1.2$                     |
| ... | ...                                    | ...                                               | ...                                               |
| 12  | 3 萬 $\times 1.2^{11}$                  | 3 萬 $\times 1.2^{11} \times 0.2$                  | 3 萬 $\times 1.2^{11} \times 1.2$                  |

教學提醒：透過本題，可讓學生了解借款利率計算方式與影響。

- (2) 幾天後，光利息就超過 3 萬元了？

$$1.2^8 = 4.2998169, 1.2^9 = 5.159780352, 1.2^{10} = 6.1917364224$$

| 期數 | 本金                    | 利息                               | 本金+利息                 |
|----|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|    | 3 萬 $\times 1.2^8$    | 3 萬 $\times 1.2^8 \times 0.2$    | 3 萬 $\times 1.2^9$    |
|    | 3 萬 $\times 1.2^9$    | 3 萬 $\times 1.2^9 \times 0.2$    | 3 萬 $\times 1.2^{10}$ |
|    | 3 萬 $\times 1.2^{10}$ | 3 萬 $\times 1.2^{10} \times 0.2$ | 3 萬 $\times 1.2^{11}$ |

解 1：

設第  $n$  期，也就是  $10n$  天後

$$3 \text{ 萬} \times 1.2^{n-1} \times 0.2 > 3 \text{ 萬}$$

$$1.2^{n-1} > 5$$

$$n-1=9 \rightarrow n=10$$

$$\therefore 100 \text{ 天}$$

解 2：

設第  $n$  期，也就是  $10n$  天後

$$3 \text{ 萬} \times 1.2^8 \times 0.2 = 25798.9014$$

$$3 \text{ 萬} \times 1.2^9 \times 0.2 = 30958.682112$$

$$\rightarrow \text{期數 } 10$$

$$\therefore 100 \text{ 天}$$

4. 黃金的價格每年以 0.1 的比率增加，今天的價格每公克為 1600 元，幾年後價格會翻倍？

$$1.1^7 = 1.9487171, 1.1^8 = 2.14358881, 1.1^9 = 2.357947691$$



| 幾年後 | 黃金原價(元/公克)          | 增加價格(元/公克)                     | 黃金售價(元/公克)          |
|-----|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1   | 1600                | 1600 $\times 0.1$              | 1600 $\times 1.1$   |
| 2   | 1600 $\times 1.1$   | 1600 $\times 1.1 \times 0.1$   | 1600 $\times 1.1^2$ |
| 3   | 1600 $\times 1.1^2$ | 1600 $\times 1.1^2 \times 0.1$ | 1600 $\times 1.1^3$ |
| ... | ...                 | ...                            | ...                 |

解：  $1600 \times 1.1^7 = 1600 \times 1.9487171$

$1600 \times 1.1^8 = 1600 \times 2.14358881$

$\therefore 8$  年後



5. 網路賣家以 200 元的成本取得某件模型，並以成本的 5 倍作為售價，差價即為利潤。但過了一段時間仍無人問津，因此賣家決定以逐次減少前一次的一半利潤的方式調降售價，若依此方式進行，

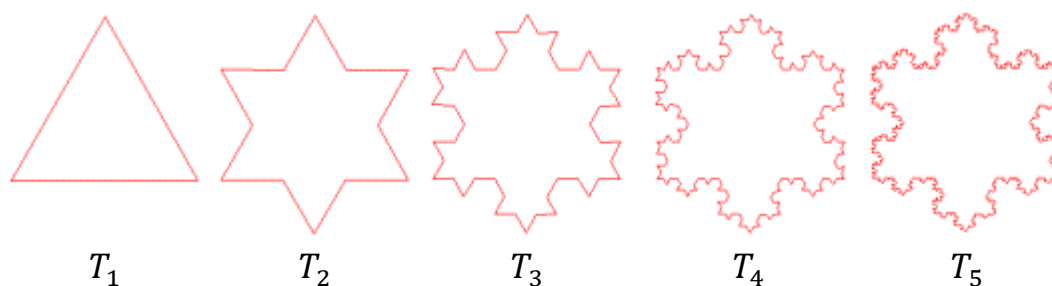
(1) 調降 3 次後，該模型的售價為何？ 300 元。

(2) 調降  $n$  次後，該模型的售價為何？  $200 + 800 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$  元。

| 調降次數 | 0             | 1                              | 2   | 3   | ... | $n$                                           |
|------|---------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------|
| 利潤   | 800<br>$+200$ | $800 \times \frac{1}{2} = 400$ | 200 | 100 | ... | $800 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$       |
| 售價   | 1000          | 600                            | 400 | 300 | ... | $200 + 800 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ |

6. 碎形(fractal)是一個由基本的圖形，依固定的規則不斷的變化而成，下面是一個碎形的簡單例子，作法如下：

$T_1$  為邊長等於 1 的正三角形，以  $T_n$  每一邊中間三分之一的線段為一邊向外作正三角形，然後將該三分之一線段抹去所得的多邊形為  $T_{n+1}$ ， $n=1, 2, 3, \dots$ ，如下圖所示，求  $T_5$  的周長。



| 多邊形  | $T_1$        | $T_2$                           | $T_3$                                            | $T_4$                                            | $T_5$                                            | $T_6$                                            |
|------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 段數   | 3            | $3 \times 4$                    | $3 \times 4^2$                                   | $3 \times 4^3$                                   | $3 \times 4^4$                                   | $3 \times 4^5$                                   |
| 每段長度 | 1            | $\frac{1}{3}$                   | $\left(\frac{1}{3}\right)^2$                     | $\left(\frac{1}{3}\right)^3$                     | $\left(\frac{1}{3}\right)^4$                     | $\left(\frac{1}{3}\right)^5$                     |
| 周長   | $3 \times 1$ | $3 \times 4 \times \frac{1}{3}$ | $3 \times 4^2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2$ | $3 \times 4^3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^3$ | $3 \times 4^4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^4$ | $3 \times 4^5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^5$ |

段數  $\times$  每段長度

7. 設  $a_1, a_2, \dots, a_n$  為等比數列，共有  $n$  項，已知  $a_5 = 16 \times a_3$ ，請問公比？

解： $a_3 \xrightarrow{\times r} a_4 \xrightarrow{\times r} a_5 \therefore r^2 = 16 \rightarrow r = \pm 4$

8. 健康生技公司培養綠藻以製作「綠藻粉」，再經過後續的加工步驟，製成綠藻相關的保健食品。已知該公司製作每 1 公克的「綠藻粉」需要 60 億個綠藻細胞。(111 會考)

請根據上述資訊回答下列問題，完整寫出你的解題過程並詳細解釋：

- (1) 假設在光照充沛的環境下，1個綠藻細胞每20小時可分裂成4個綠藻細胞，且分裂後的細胞亦可繼續分裂。今從1個綠藻細胞開始培養，若培養期間綠藻細胞皆未死亡且培養環境的光照充沛，經過15天後，共分裂成 $4^k$ 個綠藻細胞，則 $k$ 之值為何？

| 幾小時後                          | 分裂次數 | 綠藻細胞                                 |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|
| $20 = 20 \times 1$            | 1    | $1 \times 4 = 4^1$                   |
| $40 = 20 \times 2$            | 2    | $1 \times 4 \times 4 = 4^2$          |
| $60 = 20 \times 3$            | 3    | $1 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^3$ |
| ...                           | ...  | ...                                  |
| $15 \times 24 = 20 \times 18$ | 18   | $4^{18}$                             |

$$\therefore K = 18$$

- (2) (2)承(1)，已知60億介於 $2^{32}$ 與 $2^{33}$ 之間，請判斷 $4^k$ 個綠藻細胞是否足夠製作8公克的「綠藻粉」？

$$4^{18} = (2^2)^{18} = 2^{36},$$

而8公克的綠藻粉需要 $8 \times 60$ 億個細胞，

$$\text{由於 } 2^{32} \leq 60 \text{億} \leq 2^{33}$$

$$\Rightarrow 8 \times 2^{32} \leq 8 \times 60 \text{億} \leq 8 \times 2^{33}$$

$$\Rightarrow 2^3 \times 2^{32} \leq 8 \times 60 \text{億} \leq 2^3 \times 2^{33}$$

$$\Rightarrow 2^{35} \leq 8 \times 60 \text{億} \leq 2^{36} = 4^{18}$$

$$\Rightarrow 4^{18} = 2^{36} \text{個綠藻細胞足夠製作8公克綠藻粉}$$